

תרגיל בית 1 ~ אלגוריתמים

שחר פרץ

10 במאי 2026

הערה לבדוק – $d(v)$ מסמן דרגה בעוד $d[v]$ מסמן עומק בעץ ה-BFS. ואני משתמש ב"קודקודים" וב"צמתים" כדי לציין אותו הדבר (לפעמים בשני המושגים באותו המשפט). מקווה שזה בסדר שלא הגשתי ב-template של הקורס, זה קצת קשה לדחוף לאטך על גבי PDF אחר.

..... (1)

נתון גרף לא מכוון וקשיר בו יש 2026 צמתים מדרגה אי-זוגית (ומספר לא ידוע של צמתים מדרגה זוגית). הוכיחו שניתן לכסות את כל הקשתות בגרף ע"י 1013 מסלולים זרים בקשתות.

הוכחה. ניעזר בכך שהוכחנו בהרצאה שקיים מעגל אוילר בגרף אמ"מ הוא קשיר ודרגת כל הקודקודים זוגית. [לחילופין, אם לא הראו בהרצאה של הפקולטה, ניעזר בתרגיל 3]

יהי גרף $G = (V, E)$ שמקיים את תנאי השאלה. ידוע מנתוני השאלה קיום של קודקודים $v_1 \dots v_n$ (כאשר $n = 2026$ ובפרט $n \in \mathbb{N}_{\text{even}}$) כך ש- $d(v) \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$ (ובעבור $v \notin v_1 \dots v_n$ ידוע $d(v) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$). ניצור גרף $G' = (V, E')$ כך ש- $E \subset E'$ אך ל- E' נוסיף את הקשתות הבאות, לכל $i \in [0, 2026] \cap \mathbb{N}_{\text{even}}$:

$$v_i \xrightarrow{e_{i/2} := (v_i, v_{i+1})} v_{(i+1) \bmod n}$$

[העטלף אמור להיות חץ רגיל, אבל חצים רגילים לא מתארכים, וגם העטלף מגניב יותר] נבחין שהוספנו $\frac{n}{2}$ קשתות. עתה, מכיוון שאנו בגרף לא מכוון, מתקיים $d(v_i) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ (כי לכל $i \in [n]$ ידוע כבר שדרגתו ב- G' אי-זוגית, ומבין הקשתות החדשות, קשת $e_{i/2}$ קיימת ויחידה שתפגוש אותו). דהיינו, ב- G' כל הצמתים מדרגה זוגית.

ממשפט מההרצאה, ב- G' ישנו מעגל אוילר $u_1 \dots u_{|V|}$ שעובר בכל קשת בדיוק פעם אחת. בפרט, הוא עובר בקשתות $e_1 \dots e_{n/2}$. ניצור $\frac{n}{2}$ מסלולים ע"י "חתיכה" והוצאה של $\frac{n}{2}$ הקשתות ב- $E' \setminus E$ ממעגל האוילר. סה"כ, נקבל $\frac{n}{2} = 1013$ מסלולים, זרים בקשתות (משום שמעגל האוילר פוגש כל קשת ב- E רק פעם אחת) שעוברים על כל קשתות G (נבחין כי אלו מסלולים תקינים ב- G כי הוצאנו ממעגל האוילר את הקשתות עזר של E'). ■

המשך בעמוד הבא

(2)

יהיו n אבני דומינו עם זוג מספרים מ-1 עד $k = 6$. נמצא אלגוריתם יעיל למציאת סידור תקני של אבני הדומינו.

- **תיאור האלגוריתם:** נבנה גרף לא מכוון בעל k צמתים. נעבור על כל אחת מאבני הדומינו ונוסיף קשת $\{k_1, k_2\}$ לגרף אם ישנה אבן דומינו עם k_1, k_2 עליה (ללא תלות בסדר). לבסוף, ננסה למצוא מסלול אוילר בגרף (במידה וקיים כזה) באמצעות האלגוריתם שראינו בהרצאה.
- **נכונות:** נבחין שמעצם בניית הגרף $|E| = n, |V| = k$. לכן כל $e \in E$ ניתן להתאמה לאבן דומינו $e \mapsto \{k_1, k_2\}$ באופן יחיד. לכן, במידה ומצאנו מסלול אוילר $e_1 \dots e_n$ בהכרח ניתן להתאימו לרצף אבני דומינו, ונבחין שבהינתן $e_i = \{k_{1,i}, k_{2,i}\}, e_{i+1} = \{k_{1,i+1}, k_{2,i+1}\}$ מהגדרה $\{k_{1,i+1}, k_{2,i+1}\}$ דהיינו אפשר לסדר את e_i, e_{i+1} כשני אבני דומינו עד לכדי סיבוב.
- **ניתוח סיבוכיות:** יצירת צמתי הגרף תעלה $\mathcal{O}(k)$ ויצירת הקשתות תתבצע ע"י מעבר על n אבני הדומינו, כלומר $\mathcal{O}(n)$. מציאת מסלול אוילר באמצעות האלגוריתם מההרצאה תיקח $\mathcal{O}(|E|) = n$. סה"כ $\mathcal{O}(2n + k)$, ומשום ש- $k = 6$ קבוע, $\mathcal{O}(n)$. זהו גם חסם הדוק $\Theta(n)$ מחסם המידע (כי אחרת האלגוריתם לא עובר על כל אבני הדומינו שניתנו לו).

המשך בעמוד הבא

(3)

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$.

(א) נמצא תנאי הכרחי ומספיק להמצאותו של מעגל אוילר ב- G , ונוכיח את נכונותו.

התנאי: קיים מעגל אוילר ב- G אם ומ"מ $\forall v \in V: d_{in}(v) = d_{out}(v)$, ו- G קשיר חזק.

הוכחה.

$\Leftarrow$ נניח שקיים מעגל אוילר $v_1 \dots v_n$ (כאשר $n = |V|$) ב- G . נוכיח ש- $d_{in}(v) \neq d_{out}(v)$ לכל $v \in V$. נניח בשלילה שישנו $v \in V$ כך ש- $d_{in}(v) \neq d_{out}(v)$. נסמן את הקשתות נסמן את הקשתות שנכנסות אל v ב- $(u_1, v) \dots (u_{d_{in}(v)}, v)$ ואת אלו שיוצאות ב- $(v, w_1) \dots (v, w_{d_{out}(v)})$. נפריד למקרים:

- אם $d_{in}(v) > d_{out}(v)$: אז קיים אינדקס מינימלי במעגל האוילר $v_i = v$ כך שלראשונה מעגל האוילר השלים מעבר על כל הקשתות $(u_1, v) \dots (u_{d_{in}(v)}, v)$. לאחר מעבר על כל אחת מהקשתות הללו, בהכרח מעגל האוילר ימשיך לקשת $(v, w_1) \dots (v, w_{d_{out}(v)})$ כלשהי, אחרת בכל פעם. בגלל ש- $d_{in}(v) > d_{out}(v) - 1 \geq d_{out}(v)$ (כי דרגת כניסה/יציאה היא מספר טבעי), בהכרח לאחר הכניסה ל- v_i בפעם ה- $d_{in}(v) - 1$, לא תהיה למעגל האוילר דרך להמשיך כי הוא כבר עבר על כל הקשתות היוצאות מ- v , והוא יסתים ב- v , וזו סתירה.

- אם $d_{in}(v) < d_{out}(v)$: באופן דומה למקרה הקודם, אך במקרה זה המעגל לא יוכל להכנס חזרה כדי לצאת מ- v . סתירה בשני המקרים, דהיינו $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ לכל הצמתים. עתה נותר להראות ש- G קשיר חזק. קל לראות זאת, כי בהינתן v, u בגרף, הם נמצאים גם על המעגל (נאמר במיקומים $v = v_i, u = v_j$) ואז $v_i \dots v_j$ מקשר בין v ל- u , ו- $v_i \dots v_n, v_1 \dots v_i$ מקשר בין u ל- v .

$\Rightarrow$ נניח קיום מעגל בעבורו $d_{in}(v) = d_{out}(v)$ לכל $v \in V$. נוכיח קיום מעגל אוילר $v_1 \dots v_n$ באמצעות כך שנמצא אלגוריתם שבהינתן הגרף, מוצא מעגל כזה.

תיאור האלגוריתם: נבחר $v \in V$ כלשהו. מעתה ואלו, נבחר u כך שקיימת (v, u) קשת יוצאת מ- v , נוסף אותה למסלול ונמחק אותה מהגרף. נמשיך רקורסיבית על u : נמצא (u, w) שעוד לא עברנו עליה, נוסף אותה למסלול, נמחק אותה מהגרף, נמשיך רקורסיבית על w וחוזר חלילה, עד שלא קיימת קשת מתאימה להוסיף. לבסוף תהליך זה ייתן לנו מעגל $v \rightsquigarrow u$. נחפש u על המעגל כך שדרגת היציאה שלו חיובית (אם יש כזה, אחרת נסיים), ונפעיל עליו באופן דומה את מציאת המעגל. לבסוף נשרשר את $v \rightsquigarrow u \rightsquigarrow u \rightsquigarrow v$ לכדי מעגל $u \rightsquigarrow v$ ו- $u \rightsquigarrow v$ לכדי מעגל $u \rightsquigarrow v$. נמשיך רקורסיבית למצוא מעגלים לכל צומת עם דרגת יציאה חיובית על המעגל, ונסיים כאשר אין כאלו.

הוכחת נכונות: קל לראות שהאלגוריתם לא חוזר על אותה הקשת פעמיים, כי קשת שהוא עובר עליה מושמדת מהגרף ולכן לא ייתכן שיעבור עליה שוב. אך יש להוכיח שהאלגוריתם אכן עובד על כל הקשתות בגרף, ושהוא אכן מסתיים. לשם כך, נראה את האינדוקציה הבאה: בעת הטיוול על צומת $v \neq u \in V$ מתקיים ש- $d_{in}(u) + 1 = d_{out}(u)$ כאשר v הקודקוד ממנו התחלנו את האלגוריתם, וכל $w \neq u$ (כלומר צומת שעליו לא נמצא האלגוריתם) מקיים $d_{in}(w) = d_{out}(w)$. מכאן פשוט אפשר להוכיח באינדוקציה, כלומר ידוע שבאיטריציה הקודמת התקיים בעבור u ש- $d_{in}(u) = d_{out}(u)$, ואז נכנסו אליו מ- w (היחיד בעבורו $d_{in}(w) + 1 = d_{out}(w)$). לאחר הכניסה מ- w השוויונות יתהפכו:

$$d_{in}(w) = d_{out}(w) \quad d_{in}(u) + 1 = d_{out}(u)$$

בעבור כל שאר $p \in v, u, w$ ידוע מהא. $d_{in}(p) = d_{out}(p)$ והמעבר מ- u ל- w לא ישפיע עליהם גם כך. ואז סיימנו להוכיח את האינדוקציה (מקרה הבסיס של האינדוקציה נתון מהנחת כיוון זה).

האינדוקציה מבטיחה לנו שכל עוד לא חזרנו חזרה ל- v , נוכל להמשיך לטייל במעגל, כי דרגת היציאה גדולה ב-1 מדרגת הכניסה. היא גם מבטיחה שבעת הפעולה הרקורסיבית למציאת מעגל על קודקוד אחר עם דרגת יציאה חיובית, עדיין מתקיים $d_{in}(w) = d_{out}(w)$ לכל $w \in W$, תנאי הבסיס שלנו לגבי זה שנוכל למצוא מעגל שכזה. מכאן שהאלגוריתם יסתיים ולא יתקע באף צומת בשום שלב.

כאשר נחזור אל v נמשיך לייצר מעגלים באופן דומה, כך שבסוף נקבל ערימה של מעגלים זרים בקשתות. חיבורן כמתואר באלגוריתם תמיד ייתן מעגל חוקי (כלומר בהינתן מעגל $v \rightsquigarrow s \rightsquigarrow v$, אין בעיה להחליף את s במעגל $s \rightsquigarrow s$). שרשר כולם בהכרח כולל את כל קשתות המעגל, אחרת יש צומת עם דרגת יציאה חיובית, וזה אומר שהאלגוריתם לא סיים לפעול. מכאן שהאלגוריתם אכן יעבוד על כל הקשתות במעגל.

הערה: בעבור הסעיף הבא, סיבוכיות האלגוריתם היא $O(|E|)$, שכן הוא עובר בדיוק פעם אחת על כל קשת, וטיפול בקשת אורך זמן קבוע. ■

(ב) בהינתן קבוצה של איים וגשרים, כאשר קיים מסלול בין כל זוג איים, נמצא מעגל שעובר בכל גשר פעמיים.

• **אלגוריתם:** ניצור גרף מכוון כאשר צמתיו איים, וקשתותיו יהיו הגשרים (כאשר נגדיר שתי קשתות, לשני הכיוונים, בין כל קשת בין זוג איים). עכשיו נמצא מעגל אוילר בהתאם לאלגוריתם בסעיף הקודם ונחזיר אותו.

• **נכונות:** משום שמעגל (ובפרט מסלול) אוילר עובר בכל קשת בדיוק פעם אחת, והגדרנו שתי קשתות (לכל כיוון), אכן המעגל שיוחזר יעבור בכל גשר פעמיים – פעם אחת בכל כיוון. עוד נבחין שקיים מעגל אוילר:

- הגרף קשיר חזק מההנחה שיש מסלול בין כל זוג איים (ויהיה אשר יהיה הכיוון של הקשתות במסלול זה, הכנסנו לגרף קשתות בשני הכיוונים).

- בהכרח $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$ כי נוכל להגדיר את המיפוי $(v, u) \mapsto (u, v)$ החח"ע ועל בין הקשתות היוצאות מ- v לבין הקשתות הנכנסות ל- v .

סה"כ קיים מעגל אוילר בגרף והוא יקיים את הנדרש.

• **סיבוכיות:** נסמן ב- n את מספר האיים וב- m את מספר הגשרים. בניית הגרף תארוך $\mathcal{O}(n + m)$ (שכן לא ידוע איך המידע מפורמט, ונצטרך לבנות את הגרף מאפס). מציאת מעגל אוילר תארוך $\mathcal{O}(|E|) = \mathcal{O}(m)$ (כי $|V| = n, |E| = m$ בבירור). סה"כ $\mathcal{O}(n + m)$.

המשך בעמוד הבא

(4)

- **אלגוריתם:** נעבור על כל E למציאת חלוקה לזוגות של קודקודים עם דרגה אי-זוגית. נחבר ביניהם צומת עזר (כרגע ללא כיוון), נמצא מעגל אוילר (בעבור כל רכיב קשירות בנפרד – בה"כ מעתה ואילך נניח שהגרף קשיר, כי דרגת קודקוד לא נקבעת לפי רכיב קשירות אחר), ואז נכוון בעזרת כיוון המעגל (כלומר אם v מופיע מיד לפני u במעגל, הקשת ביניהם תהיה (v, u)) במקום $\{v, u\}$. לבסוף נמחק את קשתות העזר. [הערה: צריך להיזהר לא ליצור גרף חדש עם קשתות עזר, כי זה ינפח את הסיבוכיות למשהו שתלוי ב- $|V|$]
- **סיבוכיות:** מציאת מעגל אוילר תעלה $\mathcal{O}(|E|)$, וכך גם עלות המעבר על הצמתים (למען חלוקה לזוגות), ולאחר מכן כיוונים.
- **נכונות:** ראשית, יש להראות שבכלל האלגוריתם מוגדר היטב ויש ואפשר לחלק לזוגות (כלומר יש מספר זוגי) של צמתים מדרגה אי-זוגית. זה ברור מהיות כך ש- $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$, וסכום שיכלול מספר אי-זוגי של מספרים אי-זוגיים יהיה אי-זוגי (וזה סתירה לכך ש- $|E|$ מספר שלם). יהי $v \in V$:
- אם במקור $d(v) \in \mathbb{N}_{\text{even}}$ זוגי, אז מעגל האוילר יצא ויכנס ממנו אותו המספר של פעמים (פרקטית מוכח ב-3) ולכן $d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$
- אם במקור $d(v) \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$, אז כמו במקרה הקודם לאחר שהוספנו קשת עזר דרגת הכניסה והיציאה שוות, ולאחר הסרת הקשר הדלתא ביניהן תהיה בדיוק 1 (כי שני מספרים ב- $\mathbb{Z}$ שמרחקם הוא 0 יהפכו להיות במרחק 1 לאחר שנקטין ב-1 את אחד מהם – בתלוי בהאם הקשת בהאם הקשת יצאה או נכנסה לקודקוד).
- סה"כ בשני המקרים $|d_{\text{in}}(v) - d_{\text{out}}(v)| = 1$, כנדרש.

המשך בעמוד הבא

- **אלגוריתם:** נבנה גרף דו-צדדי כך: בקבוצה אחת S נכניס את הלקוחות כקודקודים, בקבוצה אחרת T נכניס את הכובעים כקודקודים. נוסיף צומת (s, t) בין S ל- T אם s מוכן ללבוש את הכובע t . עתה נפעל כך $\log_2 8 = 3$ פעמים:
 - ראשית, נחפש מעגל אוילר בגרף, שיגדיר כיוון לגרף.
 - משום שהגרף דו-צדדי, מחצית מהקשתות במעגל האוילר יהיו $S \rightarrow T$ ומחצית $T \rightarrow S$. נסיר את הקשתות מ- S ל- T .
 - נחזור חלילה שלוש פעמים, עד שיש n קשתות בגרף (בכל איטרציה מסירים חצי, ו- $\log_2 8 = 3$, ולכן זה מובטח באיטרציה השלישית).
- נחזיר לכל לקוח t זיווג לכובע s בעבור כל קשת $\{t, s\}$ בגרף.
- **סיבוכיות:** מציאת מעגל אוילר תארך $\mathcal{O}(|E|)$. משום ש- $|E| = 8n = \mathcal{O}(n)$ ו- $|V| = 2n = \mathcal{O}(n)$, ובגלל שהתאריך חוזר מספר סופי של פעמים (3), עלות הלולאה תהיה $\mathcal{O}(n)$. כנ"ל לגבי עלות החזרת n הזיווגים. סה"כ $\mathcal{O}(n)$, חסם אופטימלי מחסם המידע (פתרון ב- $o(n)$ לא יעבור על כל הנתונים).
- **נכונות:** ראשית, יש להראות שהאלגוריתם בכלל עובד, כלומר, בכל איטרציה יש מעגל בגרף. שבתחילת האיטרציה ה- k מתקיים $d(v) = \frac{8}{2^{k-1}}$ לכל $v \in V$: בבסיס זה ידוע מראש (נתון שכל צומת וכל כובע מופיעים ב-8 צימודים=קשתות), ולאחר כל איטרציה נמחק מחצית מהקשתות של כל צומת (זאת בגלל שדרגת הכניסה והיציאה בכיוון שמגדיר מעגל האוילר זהות, ונמחק את הקשתות היוצאות מ- $s \in S$ והנכנסות ל- $t \in T$). מכאן שבעבור $k \in \{1, 2, 3\}$ בהכרח $d(v) = \frac{8}{2^{k-1}} \in \mathbb{N}_{\text{even}}$, כלומר דרגת הצמתים זוגית, ויש מעגל אוילר בגרף.
- עכשיו נראה שבסוף האלגוריתם מחזיר גרף תקין. קודם לכן הוכחנו שלאחר סיום האיטאציה השלישית (שקול לתחילת האיטרציה ה- $k=4$) שאנחנו לא באמת מריצים בפועל) מתקיים $d(v) = \frac{8}{2^{k-1}} = \frac{8}{8} = 1$. בגלל שהגרף דו-צדדי (כי רק הסרנו קשתות, והוא בהתחלה היה דו-צדדי) כל כובע משויך ללקוח אחד ולהפך. לכן קשתות הגרף בסוף האיטרציה השלישית שקולות לשיוך כל לקוח לכובע כנדרש. (למעשה, בכך גם הוכחנו שבהכרח קיים שיוך מתאים של כל לקוח לכובע בהינתן נתוני השאלה)

- **אלגוריתם:** נפעיל לכל $v \in V$ את האלגוריתם הבא: נריץ BFS מיוחד מ- v , שבעת ש- $d[v] \geq \frac{2026}{2}$ הוא לא מבצע Enqueue, כלומר ממשיך לעבור על קודקודים אחרים. תוך כדי הרצת ה-BFS, במידה ואנחנו נתקלים בקודקוד u אפור (שלא הסתיים הטיפול בו, והוא איננו שחור) תוך מעבר על שכני v , נחזיר קיום מעגל מתאים. אם סיימנו לעבור על כל $v \in V$, נחזיר תוצאה שלילית.
- **סיבוכיות:** ראשית, יש להראות שהגרסה המיוחדת שלנו ל-BFS אורכת זמן של $O(|V|)$ ולא $O(|V| + |E|)$. מן הסתם שנעבור על לכל היותר $|V|$ צמתים. עוד נבחין, שבעבור כל קשת שנעבור עליה:
 - הקשת מכוונת אל קודקוד אפור, ואז נעצור. מכיוון שנעבור רק על קשת אחת כזו, עלותה תהיה קבועה.
 - מדובר על קשת שמכוונת לקודקוד לבן, כלומר היא שייכת לעץ ה-BFS ונמשיך לטפל בה. מדובר בעץ, ולכן יהיו $|V| - 1 = O(|V|)$ כאלו.
 - מדובר על קשת שמכוונת אל קודקוד שחור. דהיינו, שהקודקוד הזה כבר טופלה והקשת הזו נסרקה בעת שהיא כיוונה אל קודקוד לבן. קבענו שיהיו $|V| - 1$ כאלו, דהיינו נעבור גם על לכל היותר $O(V)$ קשתות שיכוונו אל קודקוד שחור.
- אזי, עברנו על $O(|V|) = O(1) + 2O(|V|)$ קשתות בעת הרצת ה-BFS. נסכם: עברנו על $O(|V|)$ קשתות ו- $O(|V|)$ צמתים, ומכאן שסה"כ עלות הרצת ה-BFS היא $O(|V|)$. נריץ $|V|$ BFS-ים כאלו, בעבור כל $v \in V$, ולכן סה"כ הסיבוכיות $O(|V|^2)$.
- **נכונות:** נפרק למקרים.

- במידה והאלגוריתם החזיר תשובה חיובית בעת ריצה על $v \in V$ ובמעבר על שכני w , אזי הוא מצא קשת המכוונת אל קודקוד אפור u . במקרה כזה, הקשת המדוברת בהכרח לא נסרקה בעבר (אחרת גילינו אותה דרך u , אך הוא אפור, ולא טיפלנו בו, וזו סתירה). נסמן את הקשת המדוברת ב- e . מנכונות BFS, ישנו מסלול באורך $d[u]$ מ- u ל- v נסמנו $u \rightsquigarrow v$, ובאופן דומה מסלול $v \rightsquigarrow w$ באורך $d[w] - 1$ (נבחין שניתן להפוך מסלולים אלו כי אנו בגרף לא מכוון). דהיינו:

$$v \rightsquigarrow w \xrightarrow{e} u \rightsquigarrow v$$

הינו מעגל חוקי שכולל את v באורך $d[u] + d[v] + 1 - 1$. משום ש- $d[u], d[v]$ שניהם חסומים ע"י $\frac{2026}{2}$ אחרת האלגוריתם היה עוצר קודם לכן ולא סורק אותם, בהכרח אורך המסלול הנ"ל חסום ע"י $2026 \cdot 2 = \frac{2026}{2}$. כנדרש.

- עתה נניח שהאלגוריתם החזיר תשובה שלילית לאחר מעבר על כל $v \in V$. נניח בשלילה שהיה מעגל שפוספס. נתבונן בקודקוד $v \in V$ שנמצא על המעגל המדובר. נראה שבהכרח היינו אמורים למצוא את מעגל כלשהו בעת הרצת ה-BFS המיוחד עליו. נבנה מקשתות המעגל מעגל קטן פשוט קטן יותר באמצעות ההליך הבא: בהינתן מעגל בתוך תת המעגל $v \rightsquigarrow p \rightsquigarrow p \rightsquigarrow v$, נחליף את המעגל $p \rightsquigarrow p$ ב- p לבדה. כך נקבל מעגל פשוט באורך קצר מהמעגל שהתחלנו איתו. בעבור מעגל פשוט זה, נוכל לבצע תהליך פישוט נוסף: לכל u, w במעגל, נוכל לסמן $v \rightsquigarrow u \rightsquigarrow w \rightsquigarrow v$, נחליף את $w \rightsquigarrow u \rightsquigarrow w$ ב- $u \rightsquigarrow w$ (מק"ב בין u ל- w). קל לראות שגם כאן אורך המעגל יהיה קטן יותר מהמעגל שהתחלנו איתו (החלפנו מסלולים במסלולים קצרים ביותר). נתבונן בשני קודקודים צמודים כלשהם p_1, p_2 במעגל הקצר שקיבלנו. בגלל שהחלפנו כל מסלול במעגל במסלול קצר ביותר, בפרט המסלול בין p_i לבין v קצר ביותר (עבור $i \in \{0, 1\}$). מכאן שהם יתגלו במהלך ריצת ה-BFS (מנכונות BFS). אך מהאלגוריתם, נעבור גם על הקשת $p_1 \rightarrow p_2$, ובאותה העת בהכרח אחד מהם אינו שחור (אחרת בעת גילוי הקשת שני הקודקודים היו שחורים, מה שגורר שלא התגלתה מעולם). אך זו סתירה כי הנחנו בשלילה שהאלגוריתם החזיר תשובה שלילית.

המשך בעמוד הבא

(7)

א. נתבונן בגרף $G = (V, E)$ מכוון ו- $s \in V$. נמצא את גרף המק"בים.

• **אלגוריתם:** נריץ BFS על G מ- s . עתה, נעבור על כל $(v, u) = e \in E$. אם $d[v] < d[u]$ נוסיף את e לגרף המקב"ם, אחרת נמשיך לקשת הבאה. לבסוף נוסיף את כל הקשתות בעץ ה-BFS לגרף המקב"ם.

• **סיבוכיות:** הרצת BFS בעץ מכוון תעלה $O(|V| + |E|)$. המעבר על E יעלה $|E|$ וכן הוספת הקשתות בעץ ה-BFS בגרף המקב"ם. סה"כ $|V| + 3|E| = O(|V| + |E|)$, חסם אופטימלי גם מנקודת מבט של חסם המידע.

• **נכונות:**

- ראשית נראה שהגרף מקסימלי, כלומר, בהינתן $e := (v, u)$ בגרף המקב"ם, שהיא על מסלול קצר ביותר כלשהו ל- s . אם e בעץ ה-BFS, סיימנו מנכונות BFS. אחרת, $d[v] < d[u]$. אם $d[v] + 1 < d[u]$, ובגלל שקיים מסלול באורך $d[v]$ מ- s ל- v , אז המסלול $s \rightsquigarrow v \rightarrow u$ (כאשר $v \rightarrow u$ זו הקשת e) הוא באורך $d[v] + 1$ שקטן ממש מהמסלול הקצר ביותר באורך $d[u]$ מ- s ל- u , וזה סתירה לנכונות BFS. מכאן $d[v] + 1 = d[u]$. מאותו הטיעון בדיוק המסלול $s \rightsquigarrow v \rightarrow u$ באורך $d[u]$, שזה אורך המסלול הקצר ביותר מ- s ל- u , דהיינו e נמצאת על מק"ב מ- s ל- u , כנדרש.

- נוכיח שהוא מקסימלי, כלומר, בהינתן מק"ב, המק"ב נמצא בגרף שיצרנו. אם קיימת קשת $e = (v, u)$ אחת בלבד שלא נמצאת בעץ ה-BFS, באמצעות טיעונים דומים לאלו המצויים לעיל, היא בהכרח קשת כך $d[v] + 1 = d[u]$. במקרה זה האלגוריתם במעבר עליה יוסיף אותה לגרף המקב"ם וסיימנו. סה"כ נוכל לסיים את ההוכחה על מסלול כללי באינדוקציה על כמות הקשתות שחוצות רמות שונות (בכיוון הנכון בהתאם לכלל לעיל) תוך הפעלת מקרה הבסיס שזה עתה הוכחנו כדי להשלים את צעד האינדוקציה.

ב. נתבונן בגרף לא מכוון $G = (V, E)$. יהיו $s, t \in V$. נמצא את גרף המקב"ם $G_{s,t}^*$.

• **אלגוריתם:** נגדיר כיוון $G' = (V, E')$ בגרף באופן הבא: לכל $\{v, u\} = e \in E$ נוסיף את (v, u) ו- (u, v) ל- E' . עתה נפעיל את האלגוריתם מהתרגול, ונתרגם הוספה של (v, u) לגרף המקב"ם כאל הוספה של $\{v, u\}$.

• **סיבוכיות:** בבירור $|E'| = 2|E|$. סיבוכיות האלגוריתם מהתרגול הייתה $O(|V| + |E|) = O(|V| + |E'|)$. המיפוי $(v, u) \rightarrow \{v, u\}$ לא תפגע בסיבוכיות כי עלותה $O(|E|)$.

• **נכונות:** למה: מסלול $v \rightarrow u$ הוא מק"ב בגרף המכוון אמ"מ הוא מק"ב בגרף שאיננו מכוון. ראשית נבחין שבשני הגרפים הוא מסלול כי בשני הכיוונים נוכל להתאים רצף של w_1, w_2 במסלול לקשת $\{w_1, w_2\} \mapsto (w_1, w_2)$. אם $v \rightsquigarrow u$ מק"ב בגרף המכוון, נניח בשלילה שיש מסלול קצר יותר בגרף שאיננו מכוון, ואז נוכל להשתמש בהתאמה לעיל כדי ליצור מסלול מכוון קצר יותר מ- $v \rightsquigarrow u$ שהתחלנו ממנו, וזו סתירה. הכיוון השני באופן דומה.

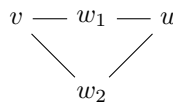
סה"כ, גרף המקב"ם שבנינו באמצעות האלגוריתם מההרצאה מהלמה לעיל מייצר את גרף המקב"ם בפועל של הגרף הלא-מכוון (לאחר הכיוון שתואר בהליך האלגוריתם) כנדרש.

ג. נפנה להוכיח את הטענה הבאה: מסלול $s \rightsquigarrow t$ בגרף המקב"ם הוא מק"ב ב- G .

הוכחה. ראשית נוכיח ש- $G_{s,t}^*$ גרף חסר מעגלים. אם קיים בו מעגל $v \rightsquigarrow v$, אז כל מסלול $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t$ יוכל להיות מצומצם לידוי מסלול $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t$. כלומר בעבור כל מסלול $s \rightsquigarrow t$ קיים מסלול קצר (או שווה) יותר שלא עובר במעגל, ולכן הוא לא יהיה בגרף המקב"ם. דהיינו, כל מסלול הוא מסלול פשוט.

עתה ידוע שכל המסלולים בגרף המקב"ם הם מסלולים פשוטים. יהי מסלול (פשוט) $s \rightarrow v_1 \rightsquigarrow v_n \rightarrow t$ בגרף המקב"ם, אז $\delta(s, v_i) = \delta(v_{i-1}, t) + 1$ ובאינדוקציה (כי לא חוזרים על אף קודקוד פעמיים, כי המעגל פשוט) מתקבל $\delta(s, t) + 2 = \delta(v_1, v_n) + 2$, כלומר זהו מק"ב, כנדרש. ■

עתה נראה שהמשפט לא עובד בגרפים שאינם מכוונים. אכן, בגרף:



נבחין ש-:

$$v \rightarrow w_1 \rightarrow u \rightarrow w_2 \rightarrow v \rightarrow w_1 \rightarrow u$$

הוא מסלול $v \rightsquigarrow u$ באורך 7 על אף שישנו מסלול קצר יותר ביניהם, דהיינו הוא איננו מק"ב. זאת על אף שהגרף לעיל הוא גרף המקב"ם $G_{u,v}^*$ של עצמו, כי עליו לכלול את המסלולים $u \rightarrow w_1 \rightarrow v$ ו- $v \rightarrow w_2 \rightarrow u$ שהם המקב"ם מ- v ל- u . סתירה.

המשך בעמוד הבא

בהינתן חלוקת קשתות של $G = (V, E)$ לאדום ולכחול, ו- s, t :

א. נמצא מסלול מינימלי $s \rightsquigarrow t$ שעובר דרך מספר מינימלי של קשתות אדומות. [הערה לבדוק: חשבתי "למשקל" תוך ריצת ה-BFS מעבר בקשתות אדומות כמרחק של $|V|$, אבל הפתרון הזה לא ממש עובד עם הסעיף הבא]

• **אלגוריתם:** נגדיר את $G|_B$ ("הצמצום לגרף כחול") להיות הגרף $G|_B = (V, E|_B)$ כאשר $E|_B$ כולל רק את הקשתות הכחולות. נמצא את רכיבי הקשירות בו (לדוגמה באמצעות BFS) ונסמנם $C_1 \dots C_n$ (בה"כ $s \in C_1, t \in C_n$). נגדיר "גרף על" שנסמנו $G|_B^*$ להיות הגרף שצמתיו הם רכיבי הקשירות $C_1 \dots C_n$, וקשתותיו הן הקשתות $\{v, u\}$ האדומות שמחברות $v \in C_i$ כלשהו ל- $u \in C_j$ כלשהו. נריץ BFS בגרף זה בין C_1 ל- C_n , למציאת מסלול קצר ביותר של קשתות אדומות, ואז בעבור כל C_i שמופיע במסלול, נריץ BFS למציאת המסלול הקצר ביותר של קשתות כחולות בין הצומת ממנה נכנסו ל- C_i לבין הצומת ממנה יצאנו. לבסוף נחזיר את שרשרת המסלולים.

• **סיבוכיות:** אומנם אנחנו מריצים BFS על מספר לא ידוע של רכיבי קשירות, אבל סך הקשתות שנשרקות ע"י ה-BFS-ים הכחולים הוא $|E|_B|$ וסך הצמתים הוא $|V|$, וסך הקשתות הנשרקות ע"י ה-BFS האדום הוא $|E|_R|$ (הצמצום לקשתות אדומות) וסך הצמתים $|V|$. סה"כ $\mathcal{O}(|E|_B| + |E|_R| + 2|V|) = \mathcal{O}(|E| + |V|)$.

• **נכונות:** בבירור מוחזר מסלול $s \rightsquigarrow t$, נוכיח שיש בו מספר מינימלי של קשתות כחולות. נתבונן במסלול מינימלי כלשהו של קשתות אדומות. כל רצף של קשתות כחולות במסלול ישתייך לאותו רכיב קשירות שנסמן ב- C_i , כי אם הם יהיו מפורדים במסלול:

$$v_1 \rightarrow u_1 \rightsquigarrow u_2 \rightarrow v_2 \rightsquigarrow v_3 \rightarrow u_3 \rightsquigarrow u_4 \rightarrow v_4$$

כאשר $u_1 \rightsquigarrow u_2, u_3 \rightsquigarrow u_4$ תתי מסלולים כחולים ששייכים לאותו רכיב קשירות, ו- $v_2 \rightsquigarrow v_3$ מסלול אדום, נוכל להחליף את $v_2 \rightsquigarrow v_3$ במסלול $u_1 \rightsquigarrow u_4$ במקום, וליצור מסלול עם פחות צמתים אדומים מזה שהתחלנו ממנו, בסתירה להנחה שהוא מינימלי (ביחס למספר צמות אדומים). מכאן שאותו המסלול המינימלי יכול לבוא לידי ביטוי בגרף העל $G|_B^*$ כמסלול אדום בין רכיבי קשירות, ולכן הוא באותו האורך כמו המסלול שה-BFS מצא.

ב. מבין כל המסלולים עם מספר מינימלי של קשתות אדומות, נמצא את זה עם מספר מינימלי של קשתות כחולות.

• **אלגוריתם:** נבצע את אותה הבנייה כמו בסעיף הקודם, אך נמצא את גרף המק"בים בין C_1 ל- C_n בגרף העל $G|_B^*$ במקום למצוא מסלול בודד. לאחר מכן נמצא גרף מק"בים בעבור כל רכיב קשירות C_i . נחזור ל- G ונשאיר בו את הקשתות שנמצאות בגרפי המק"בים השונים, ליצירת גרף G' . נריץ BFS ב- G' ונחזיר את התוצאה.

• **סיבוכיות:** שקול לניתוח הסיבוכיות של הסעיף הקודם, שכן מציאת גרף מק"בים בגרף לא מכוון פועלת בדומה ל-BFS.

• **נכונות:**

- ראשית נראה שהמסלול הוא מינימלי במספר הקשתות האדומות. בין כל המק"בים בין s ל- t ב- G' מופיע אותה כמות (מינימלית) של קשתות אדומות. זאת כי אם המק"ב לא חוזר על אותו רכיב קשירות פעמיים, אז זה שקול להסתכל עליו קשתותיו האדומות כעל מק"ב בגרף העל $G|_B^*$, ואם הוא כן, זו סתירה באמצעות נימוק זהה לנימוק שהפעלנו בסעיף קודם.

- שנית נראה נראה שבמסלול מספר קשתות כחולות מינימלי (מבין המק"בים עם מספר קשתות אדומות מינימלי). מהגדרת גרף המק"בים ובגלל שהראנו שמספר הקשתות האדומות בכל מק"ב ב- G' קבוע, בהכרח כל מק"ב ב- G' יהיה מק"ב עם מספר קשתות אדומות מינימלי, וכל מק"ב עם מספר קשתות אדומות מינימלי יהיה ב- G' . מכאן שמסלול קצר ביותר עם מספר קצר ביותר בגרף זה היה מסלול עם מספר קשתות כחולות מינימלי (מבין המק"בים הרלוונטיים) כנדרש.

הערה לבדוק: - לא ברור לי איך הרמז מועיל.